

Tecnológico Nacional de México
Álgebra Lineal
Primer Examen Parcial
Unidad 1: Números Complejos

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas par la calificación. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen.

Problema 1. [10 puntos]

Simplifique $i^{11} + i^{22} + i^{33} + i^{44}$.

Convierta $5 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$ a forma rectangular.

Problema 2. [10 puntos]

Determine $a, b \in \mathbb{R}$ si $z = (2a - 1) + (3b + 4)i = 7 - 5i$.

Problema 9. [15 puntos]

Divida $6 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$ entre $3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$.

Problema 3. [10 puntos]

Sean $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 5i$, $z_3 = 4 + i$.
Calcule $-5z_1 + 3z_2 - 4z_3$.

Problema 10. [10 puntos]

*Evalúe $e^{i\pi/6}$.

Problema 4. [10 puntos]

Calcule $(2 - i)(2 + i)(1 + 3i)$.

Problema 11. [15 puntos]

*Calcule $(2e^{i\pi/5})^7$ usando De Moivre.

Problema 5. [15 puntos]

Verifique que $\overline{zw} = \overline{z}\overline{w}$ para $z = -3 - i$,
 $w = 3 - i$.

Problema 12. [15 puntos]

Encuentre las raíces sextas de la unidad.

Problema 6. [10 puntos]

Calcule $|1 - \sqrt{3}i|$.

Problema 13. [15 puntos]

*Resuelva $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Problema 7. [10 puntos]

Calcule $\frac{3 + 2i}{1 - i}$.

Problema 14. [15 puntos]

*Calcule $e^{1+i\pi}$.

Problema 8. [15 puntos]

Problema 15. [15 puntos]

*Sea $z = -1 + \sqrt{3}i$. Expresa z en forma polar y exponencial y calcule z^{12} .